

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ОСНОВЕ ОБУЧЕННОЙ МОДЕЛИ CATBOOST

Новый алгоритм работает на основе обученной модели CatBoost. В основу модели вошли калибровки (train.log, пример на рис.1) реальных датчиков.

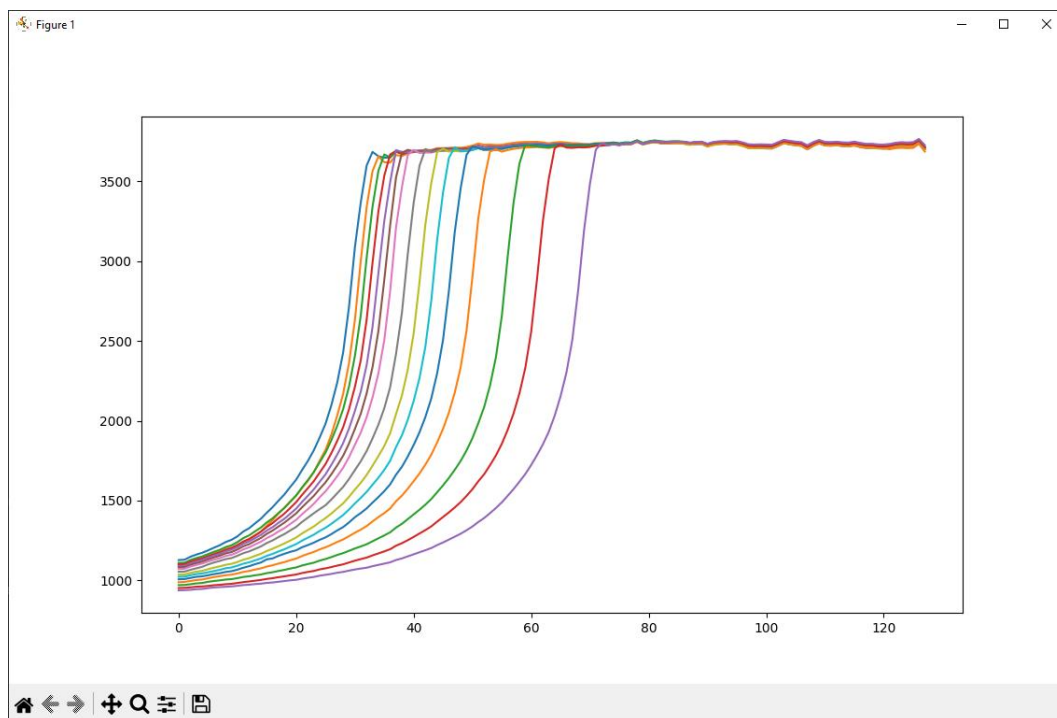


Рисунок 1 – train.log

Ранее была попытка с помощью нейросети генерировать набор m засветок по n готовых ($m > n$). Эксперимент, очевидно, неудачный (рис.2).

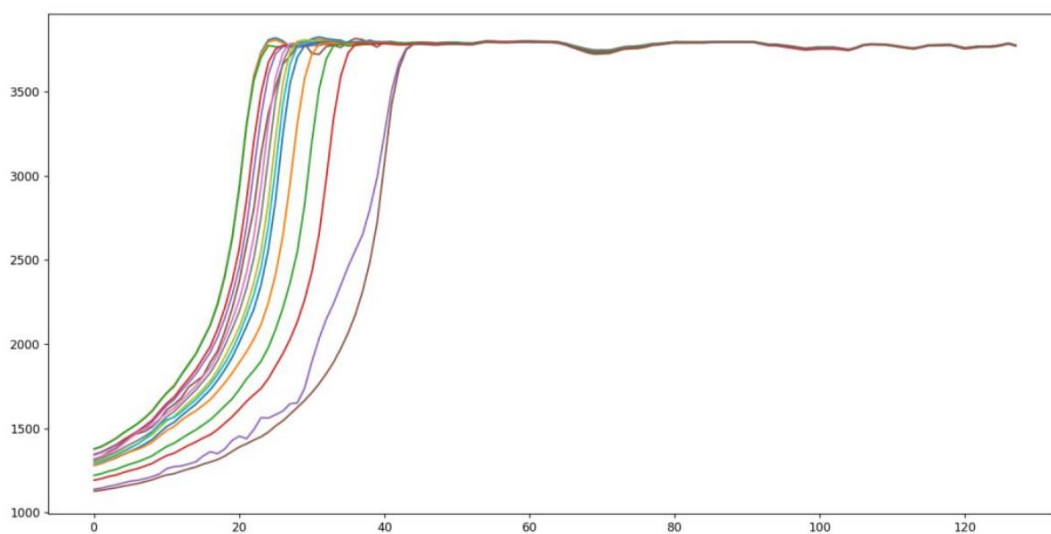


Рисунок 2 – train.log by AI

Также ранее, ещё на этапе проектирования ДАК было предложено использовать ИИ для определения концентрации, но от него отказались (рис.3).

Недостатки

- Слишком большая нагрузка на ЦПУ, особенно для встраиваемого решения.
- Требование большого количества исходных данных, при калибровке.
- Проблемы с воспроизводимостью, при недостатке калибровочных данных.

Рисунок 3 – Фрагмент документации для разработчиков

Наш алгоритм будет использовать `math.cpp` – внутри и будет модель которая будет использовать следующие параметры в качестве входных.

Пиксель пересечения уровня 3400 и нашей кривой. В данный момент это один из параметров для определения концентрации интерполируя значения между известными концентрациями, как правило используется массив уровней по котором и находятся пиксели, а впоследствии происходит интерполяция.

Пиксель наибольшего веса кривой в окне наивысшего роста. Это похоже на то значение, которое описывалось в патенте Atago. Отличие заключается в том, что мы используем границы в виде максимума первой производной по кривой засветки с окном 4.

Эти значения берутся не абсолютными, а относительными. Для этого заранее необходимо сделать **калибровку** – просто снять данные дистиллированной воды. Затем для дистиллированной воды (засветки соответствующей концентрации 0%) вычисляются абсолютные значения первого и второго параметра. После этого мы можем проверить концентрацию некоторого раствора. Программно происходит следующее: из нашей библиотеки `math.cpp` мы берём функцию предсказания концентрации. В неё мы передаём значение относительные значения по нулевой засветки. Получаем значение концентрации.

В данный момент для полноценного внедрения не хватает результатов тестирования. Тестирование необязательно реализовывать через изменение прошивки ESP32. Мы можем взять датчик с `train.log`, взять вычисления которые он сделал. Затем мы с помощью скрипта на Python прогоним все эти кривые имея значения лишь нулевой засветки и сравнить результаты. Таким образом я получил следующие значения с летнего тестирования изменения прошивки автотяжки. В результате получил следующие значения средней концентрации за отрезок времени в баке

```
avg ai = 1.9982758620689662
avg real = 1.986551724137928
```